

てこのはたらきとしくみ

6年組名前

4まい目

あらわす

結果からわかったことを書く

1234

めやす 15分

1

はさみであつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2

身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

道具	はしからの並び方	まん中にある点
はさみ	力点 — 支点 — 作用点	支点
せんぬき	支点 — 作用点 — 力点	作用点
ピンセット	支点 — 力点 — 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

①

3

ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよりを使って説明しましょう。

つかうことば

力点

作用点

てこのはたらきとしくみ

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

答え

1234

めやす 15分

1

はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) はさみで、切る物を支点に近づけると(支点から作用点までのきよりを短くすると)、小さい力で切れるのだろうか。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2

身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

道具	はしからの並び方	まん中にある点
はさみ	力点 — 支点 — 作用点	支点
せんぬき	支点 — 作用点 — 力点	作用点
ピンセット	支点 — 力点 — 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

① 短く

3

ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ

ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよ리를使って説明しましょう。

つかうことば 力点 作用点

(れい) ピンセットは、支点から力点までのきよりが、支点から作用点までのきよりより短い。だから、作用点には手で加えた力より小さい力しかはたらかず、小さい力で大きな力を出す道具ではない。

考え方

大問3 力点がまん中の道具は、先の力が小さくなるかわりに、細かい物を加減してつまめます。